

Sujet du 3 avril 2026.

Exercice 1

Équivalent et limite éventuelle de $\mu(x) = \frac{\ln(1 + \sin^3(x))}{x \tan^2(x)}$ en 0.

Exercice 2

Soit $\alpha > 1$. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on définit : $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^3}$.

1. Montrer que, pour tout entier $k \geq 2$: $\frac{1}{2} \left(\frac{1}{k^2} - \frac{1}{(k+1)^2} \right) \leq \frac{1}{k^3} \leq \frac{1}{2} \left(\frac{1}{(k-1)^2} - \frac{1}{k^2} \right)$.
2. Montrer que, pour tous entiers $n \geq 1$ et $N \geq n+1$: $\frac{1}{2} \left(\frac{1}{(n+1)^2} - \frac{1}{(N+1)^2} \right) \leq \sum_{k=n+1}^N \frac{1}{k^3} \leq \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{N^2} \right)$.
3. Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $R_n = \lim_{N \rightarrow +\infty} \sum_{k=n+1}^N \frac{1}{k^3}$.

Montrer que la suite (R_n) est bien définie et que, pour tout $n \in \mathbb{N}$: $\frac{1}{2(n+1)^2} \leq R_n \leq \frac{1}{2n^2}$.

4. En déduire un équivalent de R_n lorsque $n \rightarrow +\infty$.
5. Interpréter R_0 pour la suite (S_n) .
6. Justifier que : $S_n = R_0 - \frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$.

Exercice 3

On note

$$C = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad D = C - I_3.$$

On propose maintenant d'étudier C^n par trois méthodes différentes : le binôme de Newton, une suite récurrente, et un changement de base.

1. Montrer que $D^2 = 6D$.
2. Par binôme de Newton.
 - (a) Montrer que $\forall k \in \mathbb{N}^*$, $D^k = 6^{k-1}D$.
 - (b) Calculer $C^n = (D + I_3)^n$.
3. Par suite récurrente
 - (a) Montrer qu'il existe une suite (u_n) telle que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad C^n = I_3 + u_n D.$$

- (b) On suppose que (u_n) vérifie :

$$\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_{n+1} = 7u_n + 1 \end{cases}$$

Déterminer u_n .

- (c) En déduire C^n .

4. Par changement de base. On note

$$P = \begin{pmatrix} -2 & -3 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

- (a) Déterminer $P(X) = \text{Det}(XI_3 - C)$, et déterminer une forme factorisée de P en remarquant que 1 est racine.
- (b) Déterminer $E_1 = \ker(I_3 - C)$.
- (c) Déterminer $E_7 = \ker(7I_3 - C)$.
- (d) Interpréter les colonnes de P .

- (e) On admet que $P^{-1}CP = D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ Retrouver l'expression de C^n .

Réponse de l'exercice 1

$$\mu(x) = \frac{\ln(1 + \sin^2(x))}{x \tan(x)} \text{ en } 0.$$

$$\mu(x) = \frac{\ln(1 + \sin^2(x))}{x \tan(x)} \underset{0}{\sim} \frac{\sin^2(x)}{x \times x} \underset{0}{\sim} \frac{x^2}{x^2} = 1$$

Réponse de l'exercice 2

Corrigé en vidéo

Soit $\alpha > 1$. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on définit :

$$S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^3}.$$

1.

$$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{k^2} - \frac{1}{(k+1)^2} \right) \leq \frac{1}{k^3} \leq \frac{1}{2} \left(\frac{1}{(k-1)^2} - \frac{1}{k^2} \right).$$

○ Inégalité de gauche :

$$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{k^2} - \frac{1}{(k+1)^2} \right) = \frac{2k+1}{2k^2(k+1)^2} \leq \frac{1}{k^3} \Leftrightarrow (2k+1)k \leq 2(k+1)^2, \Leftrightarrow 2k^2 + k \leq 2k^2 + 4k + 2 \Leftrightarrow k \leq 4k + 2.$$

ce qui est vrai pour tout $k \geq 1$.

○ Inégalité de droite :

$$\frac{1}{k^3} \leq \frac{1}{2} \left(\frac{1}{(k-1)^2} - \frac{1}{k^2} \right) = \frac{2k-1}{2(k-1)^2 k^2} \Leftrightarrow 2(k-1)^2 \leq (2k-1)k \Leftrightarrow 2k^2 - 4k + 2 \leq 2k^2 - k \Leftrightarrow -4k + 2 \leq -k \Leftrightarrow -3k + 2 \leq 0.$$

ce qui est vrai pour tout $k \geq 2$.2. Montrer que, pour tous entiers $n \geq 1$ et $N \geq n+1$:

$$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{(n+1)^2} - \frac{1}{(N+1)^2} \right) \leq \sum_{k=n+1}^N \frac{1}{k^3} \leq \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{N^2} \right).$$

○ En sommant l'inégalité montrée en 1. pour $k \in \llbracket n+1, N \rrbracket$:

$$\frac{1}{2} \sum_{k=n+1}^N \left(\frac{1}{k^2} - \frac{1}{(k+1)^2} \right) \leq \sum_{k=n+1}^N \frac{1}{k^3} \leq \sum_{k=n+1}^N \frac{1}{2} \left(\frac{1}{(k-1)^2} - \frac{1}{k^2} \right).$$

○ Puis par télescope :

$$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{(n+1)^2} - \frac{1}{(N+1)^2} \right) \leq \sum_{k=n+1}^N \frac{1}{k^3} \leq \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{N^2} \right).$$

3. En déduire que la suite (R_n) est bien définie et que, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\frac{1}{2(n+1)^2} \leq R_n \leq \frac{1}{2n^2}.$$

Démonstration :

On définit $R_n = \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{1}{k^3}$. En faisant tendre N vers l'infini dans la question 2, on obtient directement l'encadrement souhaité. ■

4. En déduire un équivalent de R_n lorsque $n \rightarrow +\infty$.

$$R_n \sim \frac{1}{2n^2}.$$

5. Interpréter R_0 pour la suite (S_n) .

$$R_0 = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^3} = \zeta(3).$$

6. Justifier que :

$$S_n = R_0 - \frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

Démonstration :

On a :

$$S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^3} = \zeta(3) - \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{1}{k^3} = R_0 - R_n.$$

D'après la question 4, $R_n = \frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$, donc :

$$S_n = R_0 - \frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

Réponse de l'exercice 3

On reprend les notations de l'énoncé.

1. **Montrer que $D^2 = 6D$.**

On a :

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

Toutes les lignes étant identiques, on calcule :

$$D^2 = \begin{pmatrix} 6 & 12 & 18 \\ 6 & 12 & 18 \\ 6 & 12 & 18 \end{pmatrix} = 6D$$

$$\boxed{D^2 = 6D}$$

2. (a) **Montrer que $D^k = 6^{k-1}D$.**

Initialisation : $k = 1$, trivial.

Hérédité :

$$D^{k+1} = D^k D = 6^{k-1} D^2 = 6^k D$$

(b) **Calculer C^n .**

$$C = I_3 + D$$

$$\begin{aligned} C^n &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} D^k \\ &= I_3 + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} 6^{k-1} D \end{aligned}$$

Donc :

$$C^n = I_3 + u_n D \quad \text{avec} \quad u_n = \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} 6^{k-1}$$

3. (a) **Montrer que $C^n = I_3 + u_n D$.**

Par récurrence :

$$C^{n+1} = (I_3 + u_n D)(I_3 + D) = I_3 + (1 + 7u_n)D$$

Donc :

$$u_{n+1} = 1 + 7u_n$$

(b) **Déterminer u_n .**

Suite arithmético-géométrique.

Posons :

$$v_n = u_n + \frac{1}{6}$$

Alors :

$$v_{n+1} = 7v_n \Rightarrow v_n = \frac{1}{6} 7^n$$

Donc :

$$\boxed{u_n = \frac{7^n - 1}{6}}$$

(c) **En déduire C^n .**

$$\boxed{C^n = I_3 + \frac{7^n - 1}{6} D}$$

4. (a) Polynôme caractéristique.

$$Q(X) = (X - 1)^2(X - 7)$$

(b) $E_1 = \ker(C - I_3).$

$$E_1 = \ker(D) \Rightarrow x + 2y + 3z = 0$$

$$E_1 = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$

(c) $E_7 = \ker(C - 7I_3).$

$$E_7 = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$

(d)-(e) Interprétation de P .

Les colonnes de P sont des vecteurs propres :

$$C_1, C_2 \in E_1, \quad C_3 \in E_7$$

Donc P est une matrice de passage vers une base propre.

(f) P^{-1} existe car P est inversible.

(g) Diagonalisation :

$$P^{-1}CP = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 7 \end{pmatrix}$$

(h) Calcul de C^n .

$$C^n = P \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 7^n \end{pmatrix} P^{-1}$$

On retrouve :

$$C^n = I_3 + \frac{7^n - 1}{6} D$$